

SDÜ KALKÜLÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-152 KALKÜLÜS II ARA SINAV SORULARI

6 – 8 Mayıs 2020

SINAV İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu sınav 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 5 puandır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğrularınızı götürmeyecektir.
- Sınav evrakındaki, öğrenci numarası, ad-soyad, bölüm ve birim adları, öğretim ve varsa şube isimleri öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Yapılan eksik beyan ve hatalardan öğrenci sorumludur.
- **Öğrencilerin kopya çekmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav evrakında kopya şüphesi oluşması durumunda ilgililer hakkında yasal süreç başlatılacaktır.**
- Bu belgenin son sayfası sınav sorularının cevap şablonu ile ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Öğrenci, sınavının değerlendirilmesi için aşağıda verilen örnekteki gibi bir cevap şablonu oluşturmalıdır. Öğrencilerin örnekte gösterildiği gibi her bir soru için çözümleri yapması ve yazması gerekmektedir. **Çözümün olmaması durumunda doğru seçenek yazılsa bile puan verilmeyecektir.** Bu şablon elle çizilerek oluşturulabilir ve çözümler bu şablon üzerine elle yazılabilir. Bu şablonda soruların çözümleri sıralı olarak yazılmalı, çözümlerin ve doğru seçeneklerin bulunduğu belge TEK PDF DOSYASI olarak “Öğrenci Bilgi Sistemine” yüklenmelidir. PDF dışındaki formatlar kabul edilmeyecektir.

Başarılar...

Soru 1. $y = \sqrt{16 - x^2}$ fonksiyonunun $[0, \sqrt{7}]$ aralığındaki grafiğinin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 56π Ⓑ 4π Ⓒ 2π Ⓓ 16π Ⓔ 8π

Soru 2. $f(x) = a \cosh \frac{x}{a}$ fonksiyonunun $[-a, a]$ aralığındaki grafiğinin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\pi a^2(\cosh 2 - 2)$ Ⓑ $\pi(a^2 \sinh 2 + 2)$ Ⓒ $\pi a^2(\cosh 2 + 2)$ Ⓓ $\pi a^2(2 + \sinh 2)$ Ⓔ $\pi a \sinh 2$

Soru 3. $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$ fonksiyonunun $[1, e]$ aralığındaki grafiğinin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{\pi}{4}(e^4 + 3)$ Ⓑ $\pi \frac{e^4}{4}$ Ⓒ $\frac{\pi}{4}(e^4 + 5)$ Ⓓ $\frac{\pi}{2}(e^2 + 3)$ Ⓔ $\frac{\pi}{2}(e^2 - 3)$

Soru 4. $f(x) = |x - 2|$ ile verilen fonksiyonun grafiğinin $[-2, 4]$ aralığındaki parçası x -ekseni etrafında döndürülüyor. Elde edilen dönel yüzeyin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- Ⓐ 20 Ⓑ $10\sqrt{2}$ Ⓒ $10\sqrt{2}\pi$ Ⓓ 20π Ⓔ $20\sqrt{2}\pi$

Soru 5. $f(x) = \frac{(\sqrt{x} - 1)^3}{\sqrt{x}}$ fonksiyonunun $[4, 9]$ aralığındaki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{8}{5}$ Ⓑ $\frac{16}{5}$ Ⓒ $\frac{3}{2}$ Ⓓ 3 Ⓔ $\frac{17}{10}$

Soru 6. $[-3, 5]$ aralığında negatif olmayan sürekli bir $y = f(x)$ fonksiyonunun ortalama değeri 6 olduğuna göre verilen aralıkta grafik altında kalan alan aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 24 Ⓑ 48 Ⓒ 6 Ⓓ 12 Ⓔ 8

Soru 7. $f(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$ fonksiyonunun $[3, 7]$ aralığındaki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- Ⓐ $\frac{1}{5}$ Ⓑ $\frac{4}{15}$ Ⓒ $\frac{3}{5}$ Ⓓ $\frac{1}{15}$ Ⓔ $\frac{1}{3}$

Soru 8. $f(x) = 1 - \frac{\sqrt{x}}{2}$ fonksiyonunun $[0, a]$ aralığında $f_{ort} = 0$ olacak şekildeki a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\sqrt{3}$ Ⓑ 6 Ⓒ 9 Ⓓ 1 Ⓔ 3

Soru 9. $x = 1 - y^2$ ve $x = -1 - y$ fonksiyonlarının grafikleri tarafından sınırlanan bölgenin ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $(-3, 1)$ Ⓑ $(-\frac{5}{12}, \frac{1}{5})$ Ⓒ $(\frac{8}{3}, \frac{28}{5})$ Ⓓ $(\frac{9}{4}, -\frac{27}{10})$ Ⓔ $(-\frac{3}{5}, \frac{1}{2})$

Soru 10. Pappus Teoremi: L düzlemde bir eksen ve R aynı düzlemde L ile kesişmeyen bir bölge olsun. A , R bölgesinin alanı ve r , R bölgesinin ağırlık merkezinin L eksenine olan uzaklığı olmak üzere, R bölgesinin L eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi $V = 2\pi rA$ olur. Bu teoreme göre $y = x^2 + 3$, $y = 3$ ve $x = 2$ tarafından sınırlanan bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{112}{5}\pi$ Ⓑ $\frac{118}{5}\pi$ Ⓒ $\frac{102}{5}\pi$ Ⓓ $\frac{122}{5}\pi$ Ⓔ $\frac{114}{5}\pi$

Soru 11. $[0, 2]$ aralığında x -ekseni ve $y = e^x$ fonksiyonunun grafiği tarafından sınırlanan bölgenin ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $(1, \frac{1}{5})$ Ⓑ $(1, \frac{1}{8})$ Ⓒ $(\frac{6}{5}, 5)$ Ⓓ hiçbirisi Ⓔ $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

Soru 12. 5 metre uzunluğundaki $\rho(x) = 2|3 - x|$ yoğunluklu çubuğun kütle merkezi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- Ⓐ $\frac{79}{39}$ Ⓑ hiçbirisi Ⓒ $\frac{28}{13}$ Ⓓ $\frac{41}{13}$ Ⓔ $\frac{59}{26}$

Soru 13. $\int_0^4 \frac{1}{(1 + \sqrt{x})^3} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 0 Ⓑ $\frac{4}{9}$ Ⓒ $-\frac{14}{9}$ Ⓓ $\frac{5}{3}$ Ⓔ $\frac{1}{3}$

Soru 14. $\int \frac{3x + 8}{x^2 + 4x + 8} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{3}{2} \ln(x^2 + 4x + 8) - \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) + C$ Ⓑ $\frac{3}{2} \ln(x^2 + 4x + 8) + \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) + C$
 Ⓒ $3 \ln(x^2 + 4x + 8) + \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) + C$ Ⓓ $\frac{3}{2} \ln(x^2 + 4x + 8) - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) + C$
 Ⓔ $3 \ln(x^2 + 4x + 8) - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) + C$

Soru 15. $\int_0^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1 + \sqrt{x}}} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{157}{15}$ B) $\frac{76}{5}$ C) $\frac{152}{15}$ D) $\frac{32}{3}$ E) hiçbirisi

Soru 16. $\int_{-1}^{10} (x - 10)^{10} (x + 10) dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $-\frac{2^{12}}{12} + 20\frac{2^{11}}{11}$ Ⓑ $\frac{2^{12}}{12} - 10\frac{2^{11}}{11}$ Ⓒ $\frac{2^{12}}{12} + 20\frac{2^{11}}{11}$ Ⓓ $-\frac{2^{12}}{12} + \frac{2^{11}}{11}$ Ⓔ hiçbirisi

Soru 17. $\int_0^{\pi^2} \cos \sqrt{t} \, dt$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ 1

Ⓑ 2

Ⓒ 0

Ⓓ -4

Ⓔ -1

Soru 18. $\int_1^e (x+2) \ln x \, dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ $\frac{e^2+9}{4}$

Ⓑ $\frac{e^2-9}{2}$

Ⓒ $\frac{9}{4}$

Ⓓ $\frac{e^2}{2}$

Ⓔ $\frac{e^2+9}{2}$

Soru 19. $f(2) = f'(2) = 5$ ve $f(5) = 2f'(5) = 4$ olduğuna göre $\int_2^5 x f''(x) \, dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ 15

Ⓑ 16

Ⓒ 10

Ⓓ 1

Ⓔ 5

Soru 20. $\int_1^{e^\pi} \cos(\ln x) \, dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ 0

Ⓑ $-\frac{1}{2}e^\pi - \frac{1}{2}$

Ⓒ $\frac{1}{2}e^\pi - \frac{1}{2}$

Ⓓ e^π

Ⓔ $\frac{1}{2}e^\pi + \frac{1}{2}$

CEVAP ŞABLONU İLE İLGİLİ TALİMATLAR

- Cevap şablonu öğrencinin Adı Soyadı, Okul No, Fakülte, Bölüm ve Öğretim bilgisi ile başlamalıdır. **Öğrencinin bilgisinin bulunmadığı dokümanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Cevap şablonu 3 kısımdan oluşmalıdır. Bunlar sırasıyla “Soru No”, “Soru Çözümü” ve “Cevap” şeklindedir.
- Cevap şablonunda soru numarası “Soru No” kısmına, soruların çözümü “Soru Çözümü” kısmına, doğru olduğu düşünülen cevap seçeneği “Cevap” kısmına yazılmalıdır. **Çözüm yapılmadan yazılan cevap seçeneği değerlendirilmeye alınmayacaktır.** Cevap şablonunda verilecek olan çözümler ve ilgili cevap seçeneği 1, 2, 3, ..., 19, 20 şeklinde sıra bozulmadan yazılmalıdır.
- Öğrenci, sınavının değerlendirilmesi için aşağıda verilen örnekteki gibi bir cevap şablonu oluşturmalıdır. Öğrencilerin örnekte gösterildiği gibi her bir soru için çözümleri yapması ve yazması gerekmektedir. **Çözümün olmaması durumunda doğru seçenek yazılsa bile puan verilmeyecektir.** Bu şablon elle çizilerek oluşturulabilir ve çözümler bu şablon üzerine elle yazılabilir. Bu şablonda soruların çözümleri sıralı olarak yazılmalı, çözümlerin ve doğru seçeneklerin bulunduğu belge TEK PDF DOSYASI olarak “Öğrenci Bilgi Sistemine” yüklenmelidir. PDF dışındaki formatlar kabul edilmeyecektir.

Örnek bir cevap şablonu aşağıda verilmiştir.

Soru 1. $\int_1^e \ln(x)dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ e Ⓑ 0 Ⓒ 1 Ⓓ $\frac{1}{e}$ Ⓔ $\frac{e}{2}$

Ad-Soyad: **Ali Aslan**

No: **123456789**

Fakülte: **Mühendislik Fakültesi**

Bölüm: **Gıda Mühendisliği**

Öğretim: **I. Öğretim**

Soru No	Soru Çözümü	Cevap
1	$\int_1^e \ln(x)dx = x \ln(x)]_1^e - \int_1^e dx = (e - e) - 0 - x]_1^e = 1$	C) 1
2		
3		